

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 2 — T5-T6



请认真独立完成作业!

➤ 牛顿运动定律在惯性参考系中的应用

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (\text{对质点和质点系都成立})$$

$$m \text{ 为常量时: } \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

2. 在非惯性参考系中的应用

a. 加速平动参考系

观察球 $\vec{F} = 0$ $\vec{a} = 0$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

定律成立



惯性系

非惯性系

观察球 $\vec{F} = 0$ $\vec{a}' \neq 0$

$$\vec{F} \neq m\vec{a}$$

m

光滑水平桌面

突然
加速

$\vec{a}_0$

(对地面)

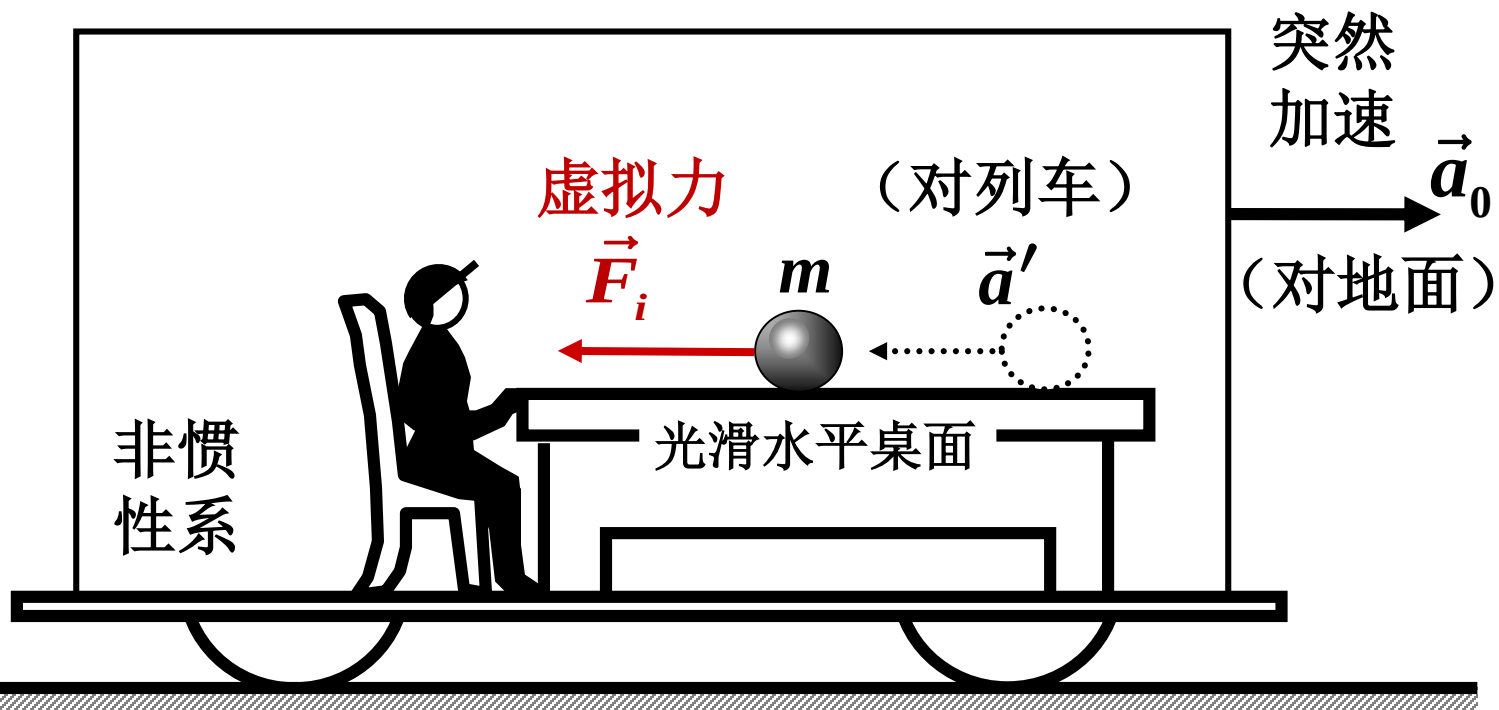
能否使非惯性系中的观察者也^能用牛顿第二定律的形式去求解力学问题？

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

定律成立



惯性系



在惯性系：

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0 \quad (\text{相对运动})$$

$$\Rightarrow 0 = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

$$\Rightarrow \vec{a}' = -\vec{a}_0$$

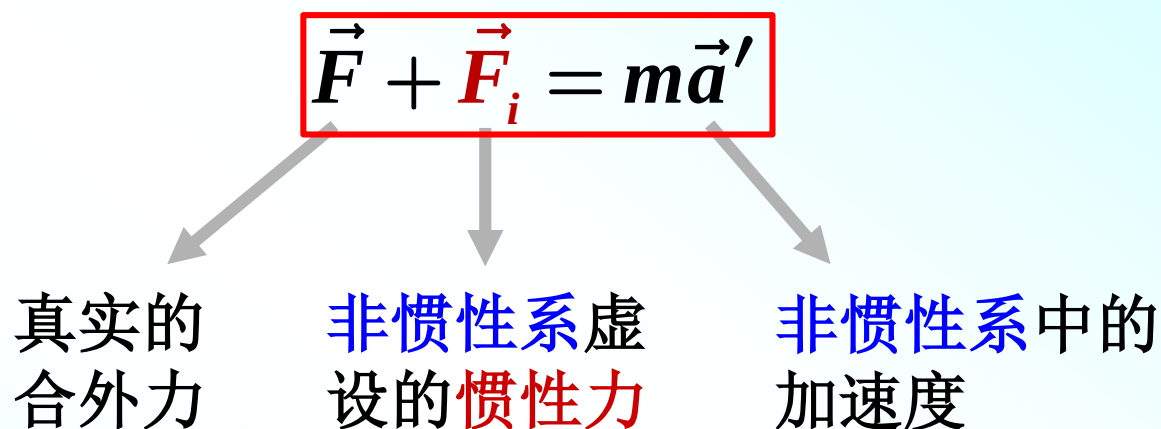
在非惯性系：定义虚拟力

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0 \quad (\text{惯性力})$$

$$\Rightarrow \vec{F}_i = m\vec{a}'$$

在非惯性系中，小球的运动定律形式上与牛顿第二定律一样

非惯性系中力学定律形式



在加速平动参照系中：

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0 \quad (\vec{a}_0 : \text{非惯性系对惯性系})$$

- 惯性力是虚拟的，不是物体间的相互作用力，不能归结到自然界的四种基本力，**不服从牛顿第三定律**。
- 这种虚拟方法，给研究某些力学问题带来方便，对力学发展有重大影响。

例：升降机以加速度 $a_0=1.8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ 下降。升降机内有一与地板成 $\theta=30^\circ$ 角的光滑斜面，一物体从斜面顶端由相对静止下滑。设斜面顶端离地板高 $h=1 \text{ m}$ 。求物体滑到斜面末端所需的时间。

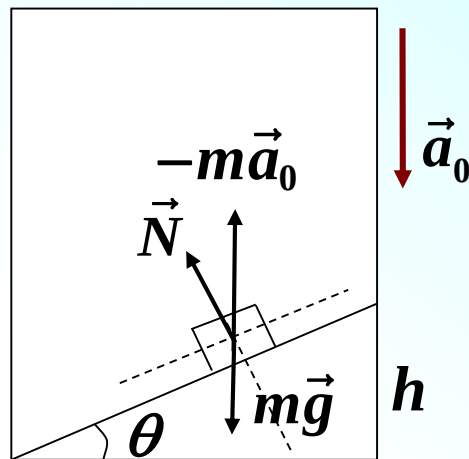
解：选升降机为参考系，它是**加速平动**参考系（**非惯性系**）。

物体除受重力和斜面的支承力外，还受到**惯性力**的作用，如图所示。

设物体沿斜面下滑的加速度为 a ，

则在平行于斜面的方向上有：

$$mg\sin\theta - ma_0\sin\theta = ma \Rightarrow a = (g - a_0)\sin\theta$$



斜面长为 s ：
$$s = \frac{h}{\sin\theta}$$

所以物体沿斜面作**匀加速**直线运动

$$s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \frac{1}{\sin\theta} \sqrt{\frac{2h}{g - a_0}} = \frac{1}{\sin 30^\circ} \sqrt{\frac{2 \times 1}{9.8 - 1.8}} = 1 \text{ s}$$

例：升降机内物体 $m=100$ 克， $M=0.2$ 千克用滑轮连接，升降机以加速度 $a=0.5g$ 上升。求（1）在机内观察者测得两物的加速度？（2）在地面的观察者测得的加速度？

解：（1）设 M 相对升降机的加速度为 $\vec{a}'$

$$\begin{cases} \text{对 } M: Mg - T + Ma = Ma' \\ \text{对 } m: T = ma' \end{cases}$$

$$\Rightarrow a' = \frac{M}{m+M} \cdot \frac{3}{2}g = g$$

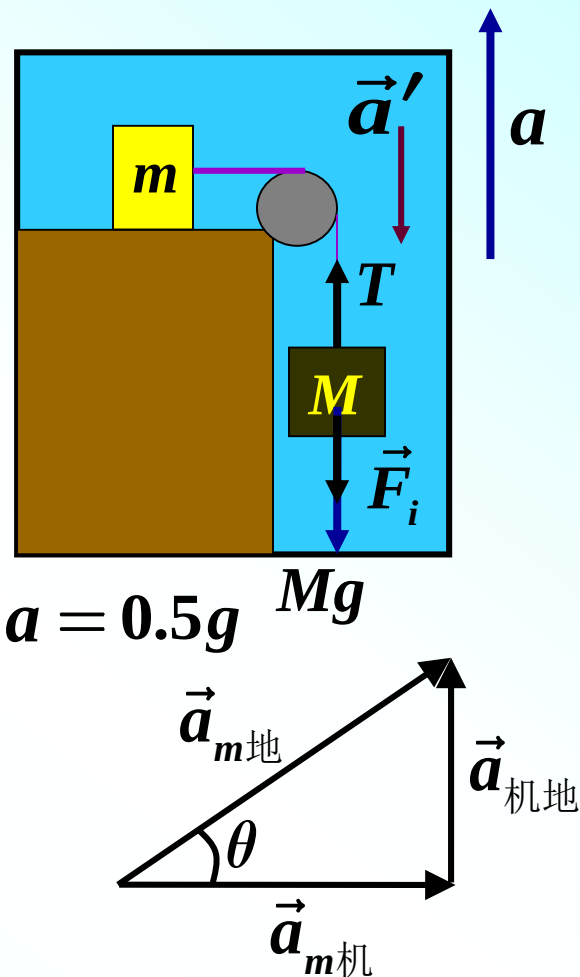
（2）在地面的观察者

$$\text{对 } M: \vec{a}_{M\text{地}} = \vec{a}_{M\text{机}} + \vec{a}_{\text{机地}} \quad a_{M\text{地}} = a' - a = 0.5g$$

$$\text{对 } m: \vec{a}_{m\text{地}} = \vec{a}_{m\text{机}} + \vec{a}_{\text{机地}}$$

$$\begin{cases} \vec{a}_{m\text{机}} \text{ 为水平向右加速度 } a' = g \\ \vec{a}_{\text{机地}} \text{ 为竖直向上加速度 } a = 0.5g \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_{m\text{地}} = \sqrt{a'^2 + a^2} = \sqrt{5}g/2 \quad \theta = \tan^{-1} a/a' = 26^\circ 34'$$



例：升降机内物体 $m=100$ 克， $M=0.2$ 千克用滑轮连接，升降机以加速度 $a=0.5g$ 上升。求（1）在机内观察者测得两物的加速度？（2）在地面的观察者测得的加速度？

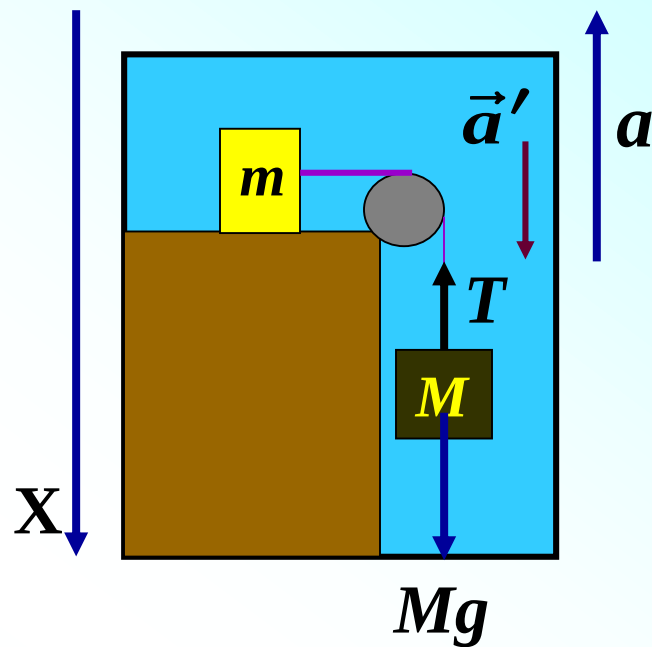
另解：（2）

在地面参考系中，设 m 在水平和竖直方向上的加速度分别为 a_1 和 a_2 ，则

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{对 } m: \text{ 水平方向 } T = ma_1 \\ \quad \quad \quad \text{竖直方向 } a_2 = -a = -0.5g \\ \text{对 } M: Mg - T = Ma_{M\text{地}} \\ a_1 = a_{M\text{机}} = a_{M\text{地}} + a_{\text{地机}} = a_{M\text{地}} + a \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow Mg - m(a_{M\text{地}} + a) = Ma_{M\text{地}}$$

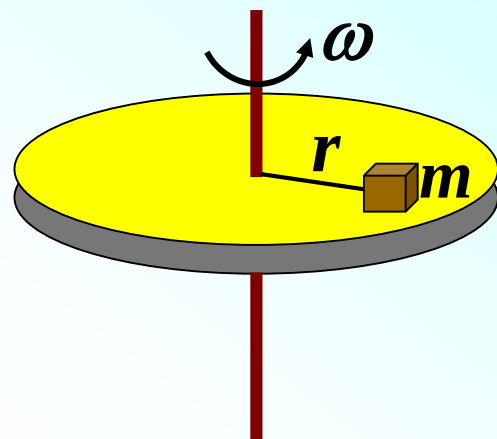
$$\Rightarrow a_{M\text{地}} = 0.5g \Rightarrow a_1 = g$$



$$a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

b. 匀速转动参考系

如图：在一个匀速转动的水平转盘上，一方块因受摩擦力而相对盘静止，转盘相对地面的角速度为 ω 。
求在转动参照系中方块受的惯性力。



在**地面**参照系：方块作**匀速圆周**运动

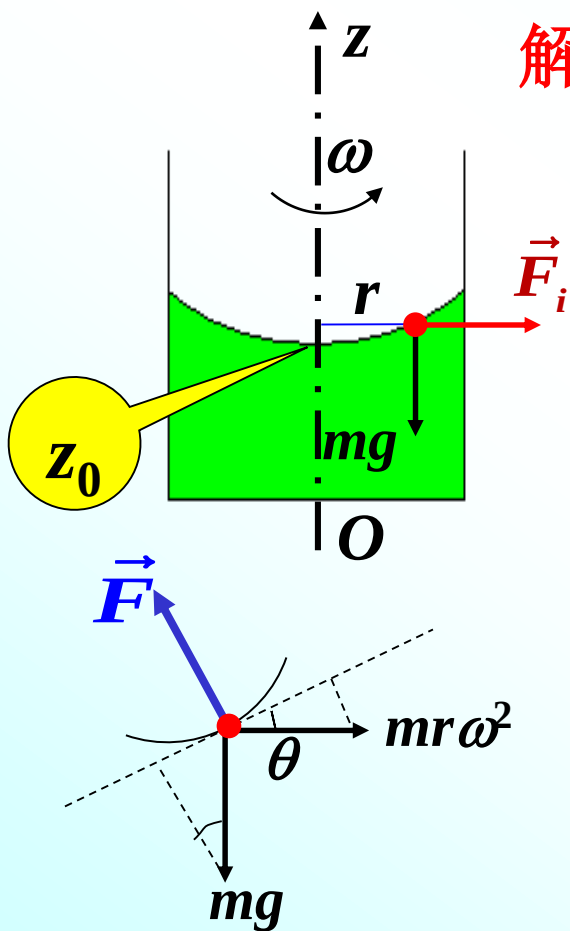
$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{F}_{\text{向心}} = m\vec{a}_n = -mr\omega^2\vec{e}_r \\ \vec{F}_{\text{向心}} = \vec{F}_{\text{静摩擦}} \end{array} \right.$$

在**转盘**参照系：方块**静止**不动，即 $\vec{a}' = 0$

$$\text{方块所受合力：} \vec{F}' = \vec{F}_{\text{静摩擦}} + \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \vec{F}_i = -\vec{F}_{\text{静摩擦}}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_i = -m\vec{a}_n = \boxed{mr\omega^2\vec{e}_r} \quad (\text{惯性离心力})$$

例：水桶以角速度 ω 旋转，求水面的形状？



解：水面关于 z 轴对称。考虑水面任一质元 m 。

在**水面参考系**中看，质元 m 静止。

质元 m 周围的水对其的作用力方向为？

忽略水的**切向应力**，周围水对质元 m 的作用力垂直于液面。

于是，沿水面的**切线**方向有：

$$\left\{ \begin{array}{l} mgsin\theta - mr\omega^2\cos\theta = 0 \\ \Rightarrow \tan\theta = \frac{r\omega^2}{g} \end{array} \right.$$

该点斜率为： $\tan\theta = \frac{dz}{dr}$

$$\Rightarrow \int_{z_0}^z dz = \frac{\omega^2}{g} \int_0^r r dr \Rightarrow z = z_0 + \frac{r^2\omega^2}{2g}$$

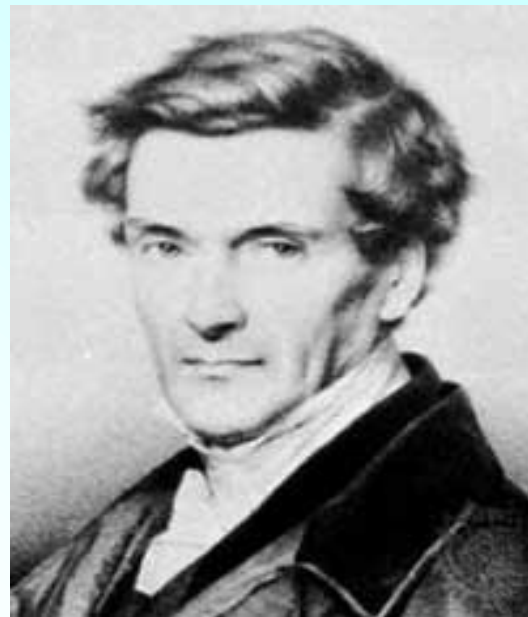
$$\vec{F}_i = mr\omega^2\vec{e}_r$$

所以，水面为**抛物面**

c. 科里奥利力（1835年）

当物体相对于转动参考系**运动**时，在此转动参考系内观察，物体所受到的惯性力除了**惯性离心力**之外，还有**科里奥利力** (Coriolis force)

$$\vec{F}_C = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$



科里奥利（1792-1843）

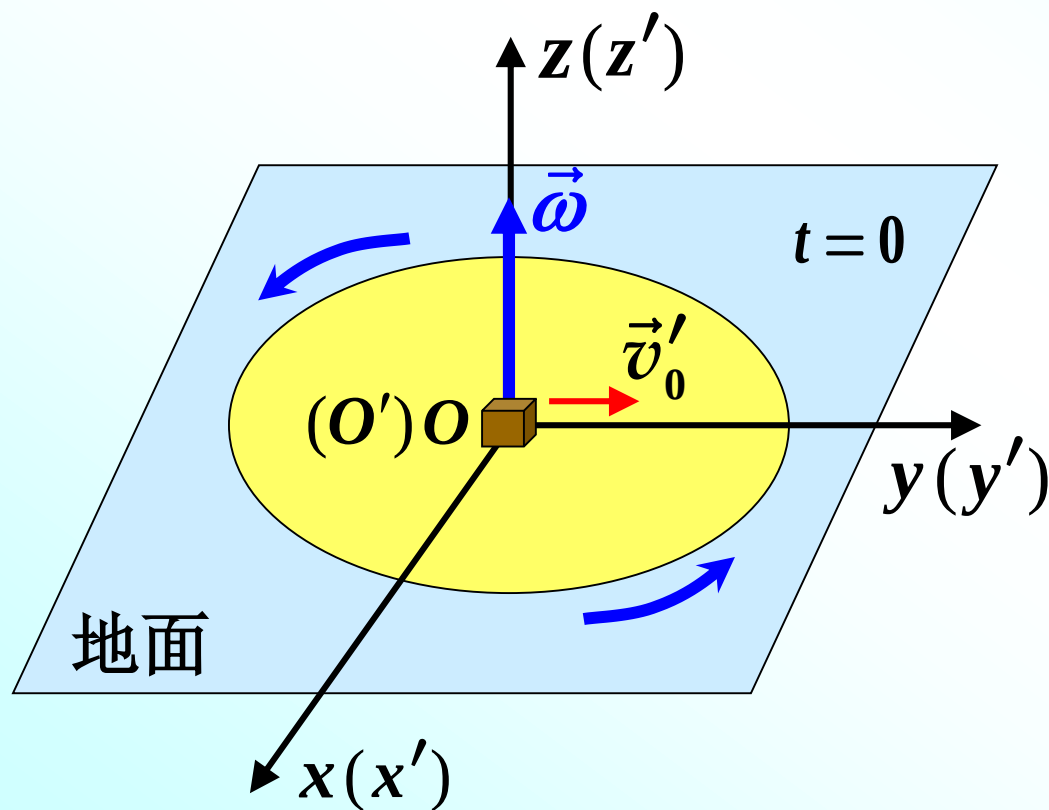
m 为物体的质量， $\vec{v}'$ 为物体相对于转动参考系的速度， $\vec{\omega}$ 为转动参考系相对惯性系转动的角速度。

对于转动参考系作**变速转动**和质点相对于转动参考系作**变速运动**的一般情况上式也适用。



科里奥利力表达式的导出：

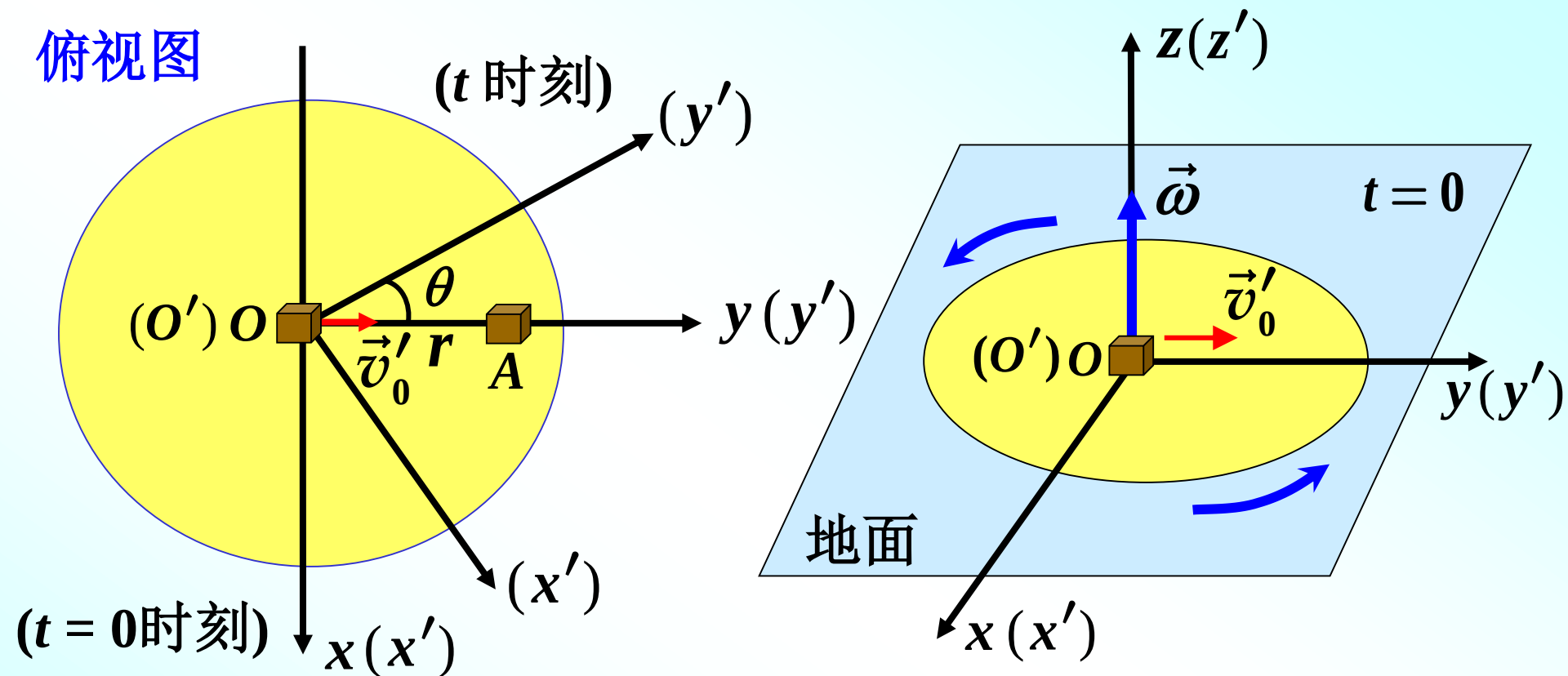
设地面上有一逆时针匀速旋转的光滑转盘。分别在地面（惯性系）上和转盘（非惯性系）上建立固定的坐标系 $O-xyz$ 和 $O'-x'y'z'$ ，且 $t=0$ 时两套坐标系重合。



在 $t=0$ 时，一质量为 m 的小滑块从坐标原点相对于转盘沿 y' 轴以大小为 v'_0 的速度运动。

下面就此特例导出科里奥利力的表达式。

俯视图



滑块相对地面沿 y 轴作匀速运动，在 t 时刻

$$\overline{OA} = r = v'_0 t, \quad \theta = \omega t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = v'_0 t \sin(\omega t) \\ y' = v'_0 t \cos(\omega t) \end{cases}$$

t 时刻圆盘坐标系中滑块的位置

t 时刻圆盘坐标系中滑块的位置 $x' = v'_0 t \sin(\omega t)$, $y' = v'_0 t \cos(\omega t)$

$$\left\{ \begin{array}{l} v'_x = \frac{dx'}{dt} = v'_0 \sin(\omega t) + v'_0 t \omega \cos(\omega t) \\ v'_y = \frac{dy'}{dt} = v'_0 \cos(\omega t) - v'_0 t \omega \sin(\omega t) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{x'} = \frac{d^2 x'}{dt^2} = 2v'_0 \omega \cos(\omega t) - v'_0 t \omega^2 \sin(\omega t) \\ a_{y'} = \frac{d^2 y'}{dt^2} = -2v'_0 \omega \sin(\omega t) - v'_0 t \omega^2 \cos(\omega t) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_{x'} &= 2\omega [v'_0 \cos(\omega t) - v'_0 t \omega \sin(\omega t)] + v'_0 t \omega^2 \sin(\omega t) \\ &= 2\omega v'_y + v'_0 t \omega^2 \sin(\omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_{y'} &= -2\omega [v'_0 \sin(\omega t) + v'_0 t \omega \cos(\omega t)] + v'_0 t \omega^2 \cos(\omega t) \\ &= -2\omega v'_x + v'_0 t \omega^2 \cos(\omega t) \end{aligned}$$

圆盘坐标系中，在 t 时刻

$$\begin{cases} a_{x'} = 2\omega v'_y + v'_0 t \omega^2 \sin(\omega t) \\ a_{y'} = -2\omega v'_x + v'_0 t \omega^2 \cos(\omega t) \end{cases}$$

由非惯性系中力学定律形式 $\vec{F} + \vec{F}_i = m\vec{a}'$

得 t 时刻圆盘系中总的惯性力为

$$\begin{aligned} \vec{F}_i &= m\vec{a}' = ma_{x'}\vec{i}' + ma_{y'}\vec{j}' \\ &= m [2\omega v'_y + v'_0 t \omega^2 \sin(\omega t)] \vec{i}' + m [-2\omega v'_x + v'_0 t \omega^2 \cos(\omega t)] \vec{j}' \\ &= 2m [\omega v'_y \vec{i}' - \omega v'_x \vec{j}'] + m [v'_0 t \omega^2 \sin(\omega t) \vec{i}' + v'_0 t \omega^2 \cos(\omega t) \vec{j}'] \\ &= 2m \vec{v}' \times \vec{\omega} + mr\omega^2 (\sin\theta \vec{i}' + \cos\theta \vec{j}') \\ &= \boxed{2m\vec{v}' \times \vec{\omega}} + \underline{mr\omega^2 \vec{e}_r} \end{aligned}$$

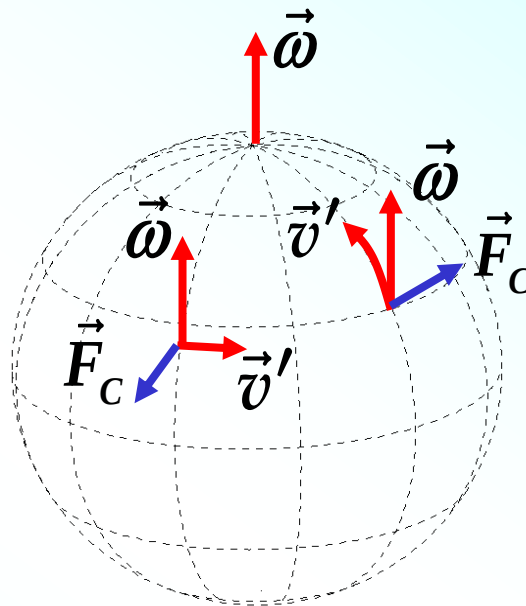
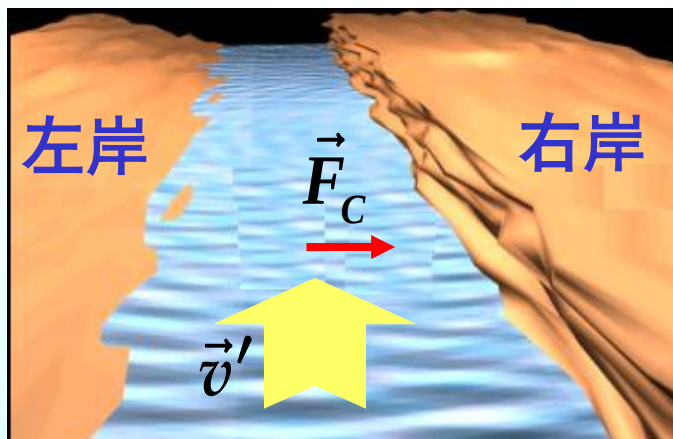
科里奥利力

惯性离心力

d. 科里奥利力的例子

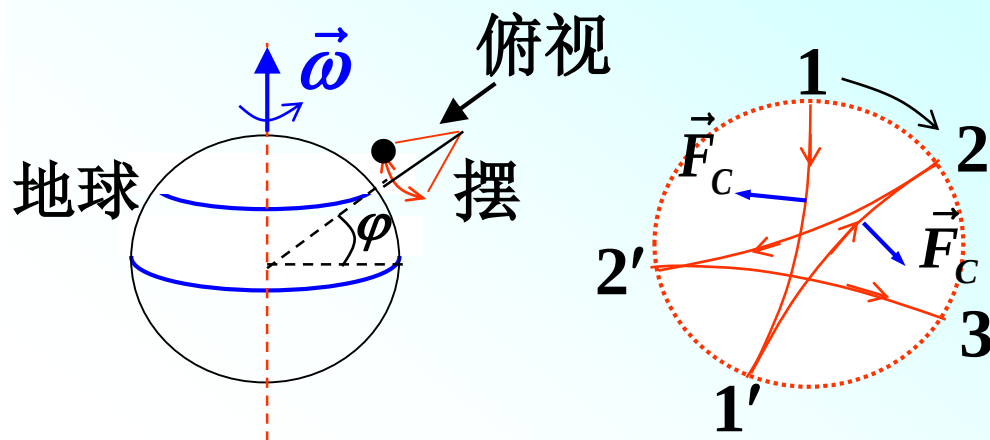
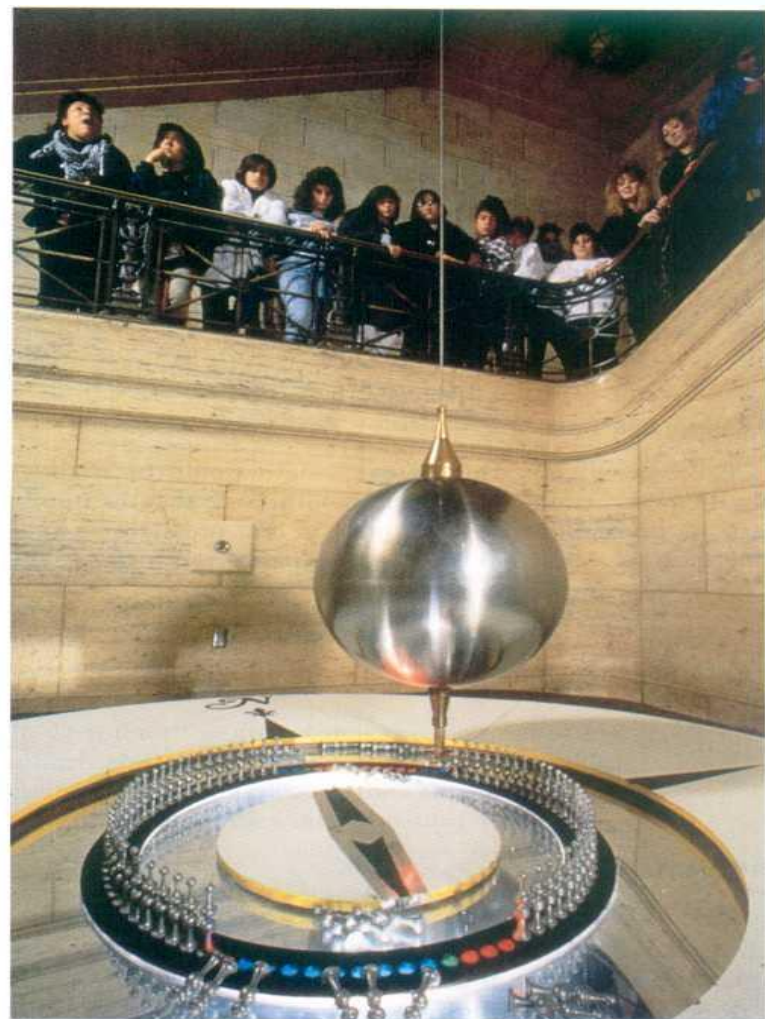
$$\vec{F}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

1. **贝尔定律：**北半球河流右岸比较陡削，南半球则左岸比较陡峭。这是人们从实际观察中总结出来的。



这是因为地球实际上是一个**转动参考系**，地球上的运动物体也受科里奥利力的影响。**南半球的情况相反。**

2. 傅科摆 (摆平面转动)



摆平面转动周期

$$T = \frac{24\text{小时}}{\sin\varphi}$$

巴黎, $\varphi \approx 49^\circ$, $T = 31\text{小时}52\text{分}$

北京, $\varphi \approx 40^\circ$, $T = 37\text{小时}15\text{分}$

傅科做的这个著名实验在历史上第一次验证了地球的自转。
(摆长67m, 摆锤28kg)